Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu 1, câu 6 Phần I và câu 5 Phần III; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Tuổi thọ của 35 bóng đèn (đơn vị: giờ)

1120	1150	1121	1170	1136	1150	1140
1130	1165	1142	1133	1157	1115	1132
1162	1179	1109	1131	1147	1168	1152
1134	1116	1177	1145	1164	1111	1125
1144	1160	1155	1103	1127	1166	1101

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Khoảng biến thiên là

A. 78 **B.** 22 **C.** 70 **D.** 25

Lưu ý: ở câu này, khoảng biến thiên được tính trên mẫu số liệu gốc (chưa ghép nhóm).

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho mẫu số liệu thống kê về Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 14 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

69	37	39	65	31	33	63
51	44	62	33	47	55	42

Trong 4 bảng: bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4, bảng số liệu ghép nhóm nào đúng?

Bảng 1	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	3	2	4
Bảng 2	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	3	4	2
Bảng 3	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	2	3	4
Bảng 4	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	3	5	2	4

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. $[0;20)$ **B.** $[20;40)$ **C.** $[40;60)$ **D.** $[60;80)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số vận động viên	3	8	12	12	4

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Hãy xác định các tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu trên

A. 3,6875. **B.** 5,417. **C.** 7,042. **D.** 7,68.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_3=13$. **B.** $Q_3=14$. **C.** $Q_3=15$. **D.** $Q_3=12$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Mức lương hàng tháng ở 1 công ty được Công đoàn thu thập theo bảng sau (đơn vị triệu đồng):

Mức lương	$[6;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Nhân viên	17	38	27	21	7

Chủ tịch Công đoàn muốn đề nghị hỗ trợ cho nhóm 25% số nhân viên có mức lương thấp nhất và ước lượng rằng số nhân viên này không ít hơn a người. Khi đó giá trị a có hợp lí là bao nhiêu?

A. $a=5$. **B.** $a=7$. **C.** $a=9$. **D.** $a=12$.

Đính chính MTM: cụm "số nhân viên này không ít hơn a người" sửa thành: "mức lương của nhóm nhân viên này thấp hơn a triệu đồng, với a là số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu".

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị chính xác cho phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc.

B. Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.

C. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.

D. Phương sai và độ lệch chuẩn càng nhỏ thì dữ liệu càng phân tán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm từ năm 2005 đến năm 2024 được thống kê như sau:

Số giờ nắng	$[80;98)$	$[98;116)$	$[116;134)$	$[134;152)$	$[152;170)$
Số năm	3	6	3	5	3

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với con số nào sau đây?

A. $566,6$. **B.** 566. **C.** $566,1$. **D.** $566,2$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12B được ghi lại ở bảng sau

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	2	5	7	16

Số trung vị của mẫu số liệu trên gần nhất với số nào trong các số sau?

A. $7,9$. **B.** $7,6$. **C.** $8,5$. **D.** $8,9$

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Mỗi ngày thầy T đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy T trong 30 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	5	8	7	6	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với con số nào sau đây?

A. $0,12$. **B.** $0,39$. **C.** $0,4$. **D.** $\dfrac{2737}{18000}$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (*đơn vị: triệu đồng*) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau

Lợi nhuận	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số tháng	2	4	8	4	2

Lợi nhuận trung bình một tháng của nhà đầu tư là bao nhiêu triệu đồng?

A. $\overline{x}=33$. **B.** $\overline{x}=36$. **C.** $\overline{x}=35$. **D.** $\overline{x}=34$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Người ta thống kê tốc độ của một số xe ôtô di chuyển qua một trạm kiểm soát trên đường cao tốc trong một khoảng thời gian ở bảng sau:

Tốc độ (km/h)	$[75;80)$	$[80;85)$	$[85;90)$	$[90;95)$	$[95;100)$
Số xe	15	22	28	34	19

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng?

A. 100 km/h. **B.** 25 km/h. **C.** 5 km/h. **D.** 75 km/h.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của một nhóm học sinh trong lớp 12A1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

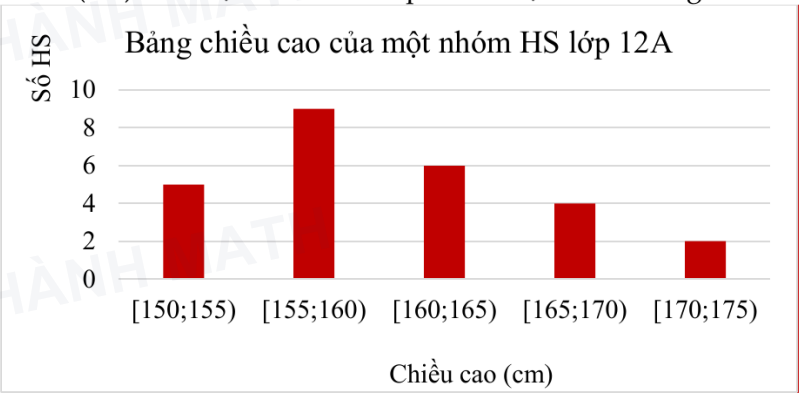
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 40.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng công thức $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm phụ thuộc vào số trung bình.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Khảo sát chiều cao (cm) của một nhóm HS lớp 12A được cho ở bảng dưới:



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 5		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên phụ thuộc vào tứ phân vị thứ 2.		
(c)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(d)	Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 2 lần.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Thời gian hoàn thành một đề toán của một số học sinh ở hai lớp $12A$ và $12B$ của một trường phổ thông được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số học sinh lớp 12A	2	6	13	20	5
Số học sinh lớp 12B	3	4	18	14	7

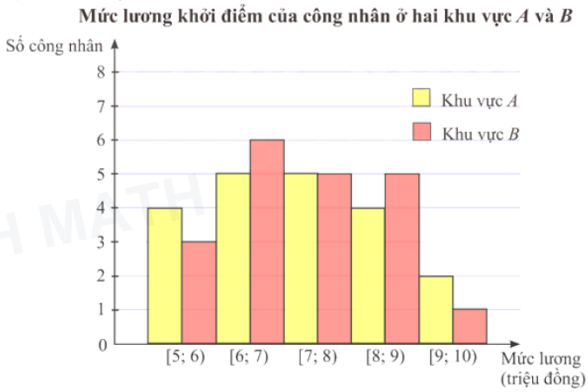
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên về mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian làm một đề toán của hai lớp $12A$ và $12B$ bằng nhau.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là $\frac{731}{104}$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12B$ là $25,34$		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp $12A$ có thời gian làm bài ít phân tán hơn học sinh lớp $12B$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau:

Mức lương	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Mức lương đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2
Khu vực B	3	6	5	5	1

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4.		
(b)	Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $2,05$.		
(c)	Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $1,5875$.		

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 12 thu được mâu số liệu ghép nhóm sau.

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Trung bình mỗi học sinh tập bao nhiêu phút mỗi ngày? (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)

✓*Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Điều tra về cân nặng của 25 học sinh lớp $10A$ có kết quả như sau:

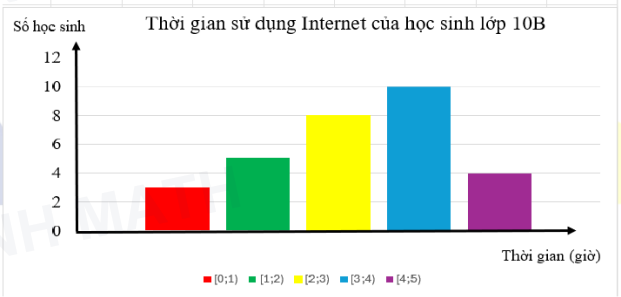
Cân nặng (kg)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	2	10	6	4	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

✓*Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về thời gian sử dụng Internet trong một ngày của một số học sinh lớp $10B$ (đơn vị: giờ).



Tính phương sai của của mẫu số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

✓*Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của người lao động ở hai nhà máy như sau:

Thu nhập	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$
Số người của nhà máy A	20	35	45	35	20
Số người của nhà máy B	17	23	30	23	17

Tổng khoảng tứ phân vị của mức thu nhập của người lao động ở nhà máy A và B bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

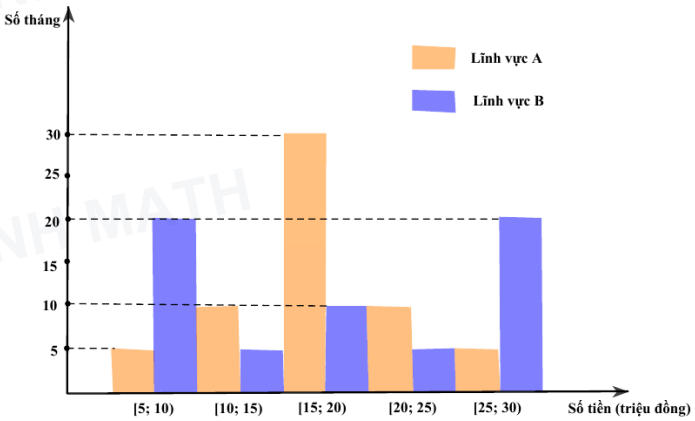
✓*Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Anh Long đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực A và B. Biểu đồ dưới đây mô tả số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực A và B

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Hiệu độ lệch chuẩn của số tiền thu được mỗi tháng khi đầu tư vào lĩnh vực A và B bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

✓*Trả lời:* ☐☐☐☐

Lưu ý: hiệu được tính là sA − sB, với sA, sB lần lượt là độ lệch chuẩn của số tiền thu được mỗi tháng ở lĩnh vực A và lĩnh vực B.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá (triệu đồng/m²) nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách	54	78	120	45	12

Công ty nên xây nhà ở mức giá nào (*bao nhiêu tiền một mét vuông*) để nhiều người có nhu cầu mua nhất. Biết rằng Mốt của bảng số liệu trên là căn cứ để lựa chọn *(đơn vị là triệu đồng và làm tròn đến hàng phần mười)*?

✓*Trả lời:* ☐☐☐☐

---------- Hết ----------